UTILIZAREA BAZELOR DE DATE

CURS: FLORIN RADULESCU

Email: florin.radulescu@cs.pub.ro

SITE: CS.CURS.PUB.RO

NOTARE

- 60% IN CURSUL SEMESTRULUI:
  - PREZENTA CURS 10%
  - PREZENTA, ACTIVITATE SI TEST LABORATOR 35%
  - LUCRARE LA MIJLOCUL SEMESTRULUI FARA DEGREVARE (SAPTAMANA 8-9): 15%. ACEASTA LUCRARE NU SE POATE REFACE IN SESIUNEA DE EXAMENE
- 40% VERIFICARE FINALA (EXAMEN)

REGULI DE TRECERE

- 50% din punctajul din timpul semestrului (30 pct. din 60)

ŞI

- 50% din punctajul de la examen (20 pct. din 40)

Nelamuriri?

DRAFT CONTINUT

- Administrarea bazelor de date relationale (Oracle)
- Notiuni de Data Mining

BIBLIOGRAFIE

- Va fi indicata la fiecare capitol
- Pantru fiecare capitol, la bibliografie exista documente care aprofundeaza ceea ce s-a predat la curs si care fac parte integranta din materia pentru lucrarea de la mijlocul semestrului si din cea pentru examen.

Incepem?

Administrarea bazelor de date DEFINITII

Definitii care se pot gasi in Internet:

- A technical function that is responsible for
  - physical database design
  - security enforcement,
  - database performance,
  - backup and recovery.

(http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/1374/1407508/Glossary_Terms.html)

DEFINITII (2)

- An area of IT that
  - develops,
  - implements,
  - updates,
  - tests, and
  - repairs

a company's server database.

(http://www.nvcc.edu/home/lfeist/Class%203/Key%20Terms%20-%20Class%203.doc)

DEFINITII (3)

- Database Administration involves the overall design and management of the database. Administration tasks include
  - archiving,
  - consistency checks,
  - developing/maintaining indexing and retrieval functionality,
  - migration,
  - monitoring,
  - performance issues,
  - replication issues, and
  - database sizing/space management.

(http://it.toolbox.com/wiki/index.php/Database_Administration)

JOB PROFILE

- A database administrator (DBA) is an IT professional responsible for the integrity, performance and security of databases in an organization.
- The role includes the development and design of database strategies, system monitoring and improving database performance and capacity, and planning for future expansion requirements.
- They may also plan, co-ordinate and implement security measures to safeguard the database

(sursa: wikipedia)

JOB PROFILE - cont

Duties:

- Installing and upgrading the database server and application tools
- Allocating system storage and planning future storage requirements for the database system
- Modifying the database structure, as necessary, from information given by application developers
- Enrolling users and maintaining system security
- Ensuring compliance with database vendor license agreement
- Controlling and monitoring user access to the database
- Monitoring and optimizing the performance of the database
- Planning for backup and recovery of database information
- Maintaining archived data
- Backing up and restoring databases
- Contacting database vendor for technical support
- Generating various reports by querying from database as per need

(sursa: wikipedia)

CU CE INCEPEM?

Administrare ORACLE

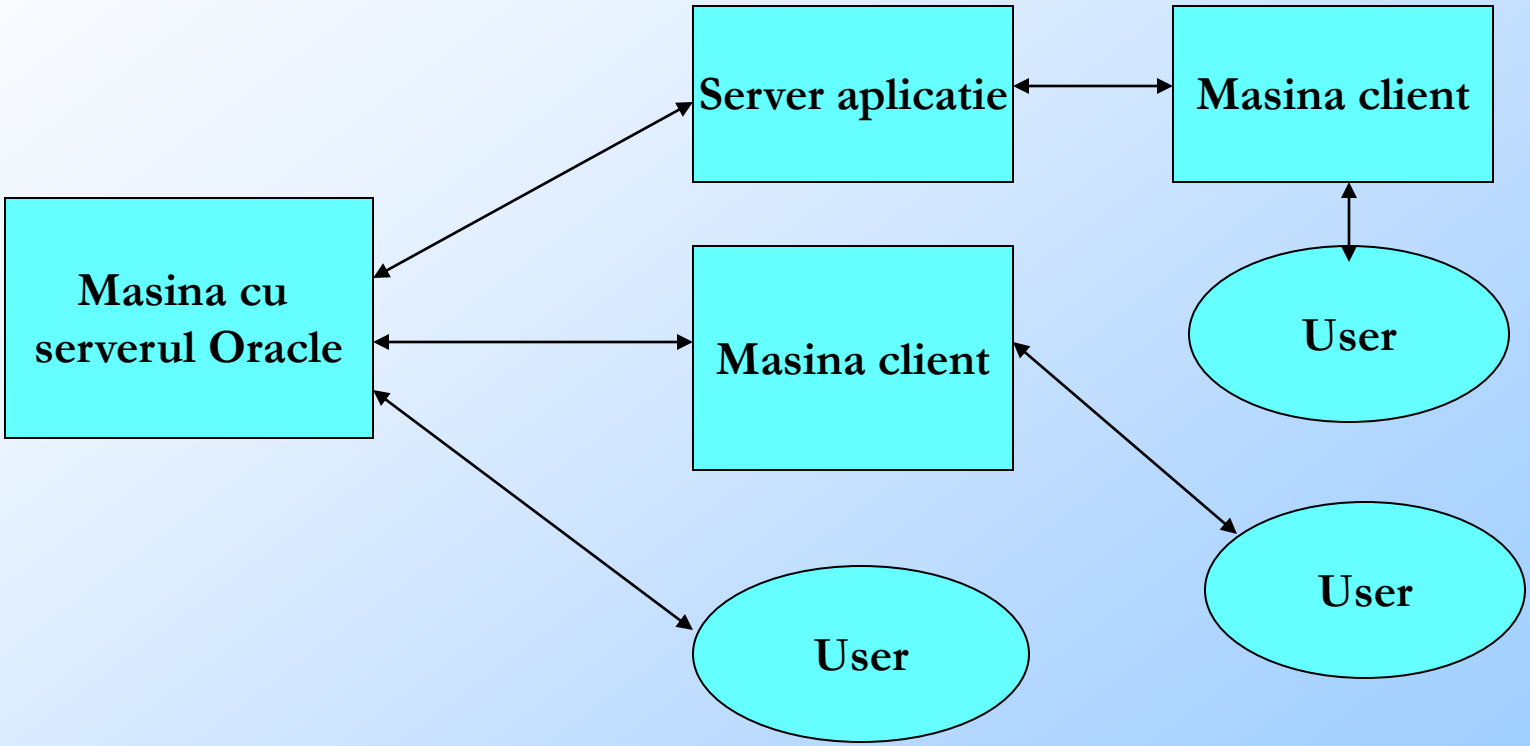
Capitolul 1

Arhitectura Oracle

Serverul ORACLE

- Este un sistem de gestiune a bazelor de date relationale
- Userul poate lucra:
  - Cu un client pe aceeasi masina cu serverul (de exemplu un client SQL*Plus ruland pe aceeasi masina cu serverul Oracle)
  - Clientul ruleaza pe o alta masina decat serverul (two-tiered)
  - Aplicatia userului acceseaza o alta aplicatie iar la randul ei aceasta e in comunicatie cu serverul (three-tiered)

Serverul ORACLE



USER vs UTILIZATOR

- Vom numi in cele ce urmeaza user un cont de utilizator Oracle (exemplu: user ‘student’ cu parola ‘stud1234’
- Utilizator este o persoana care prin intermediul unui cont de user interactioneaza cu Oracle
- Utilizator poate fi numit intr-un sens mai larg si un proces, o aplicatie care foloseste un cont user pentru a interactiona cu Oracle

PROCESE

- Cand userul acceseaza o aplicatie care lucreaza cu Oracle sunt create 2 procese:
  - Un “Proces user” (client) pe masina pe care lucreaza utilizatorul. Acesta interactioneaza cu utilizatorul si asigura comunicatia cu cel de-al doilea proces
  - Un “Proces server”, pe masina unde este instalat serverul Oracle. Acesta comunica cu serverul Oracle in numele procesului user.

SESIUNE

- O sesiune de lucru reprezinta o conexiune a unui user cu serverul Oracle.
- Un user poate avea mai multe sesiuni deschise simultan:
  - Pe aceeasi baza de date
  - Cu acelasi cont de user
  - Pe aceeasi masina sau pe masini diferite

PROCESUL USER

- Este creat atunci cand un utilizator incepe o sesiune de lucru folosind fie un client care interactioneaza direct cu Oracle (SQL*Plus) fie o unealta Oracle (Server Manager, Developer, etc)
- Ruleaza pe masina utilizatorului
- Asigura interfata - grafica uneori - pentru acesta (GUI, UPI – User Program Interface)
- Procesul se termina cand utilizatorul iese din programul folosit
- Trimite comenzile/cererile utilizatorului catre procesul server si afiseaza rezultatele (date, stare, eventualele mesajele de eroare)

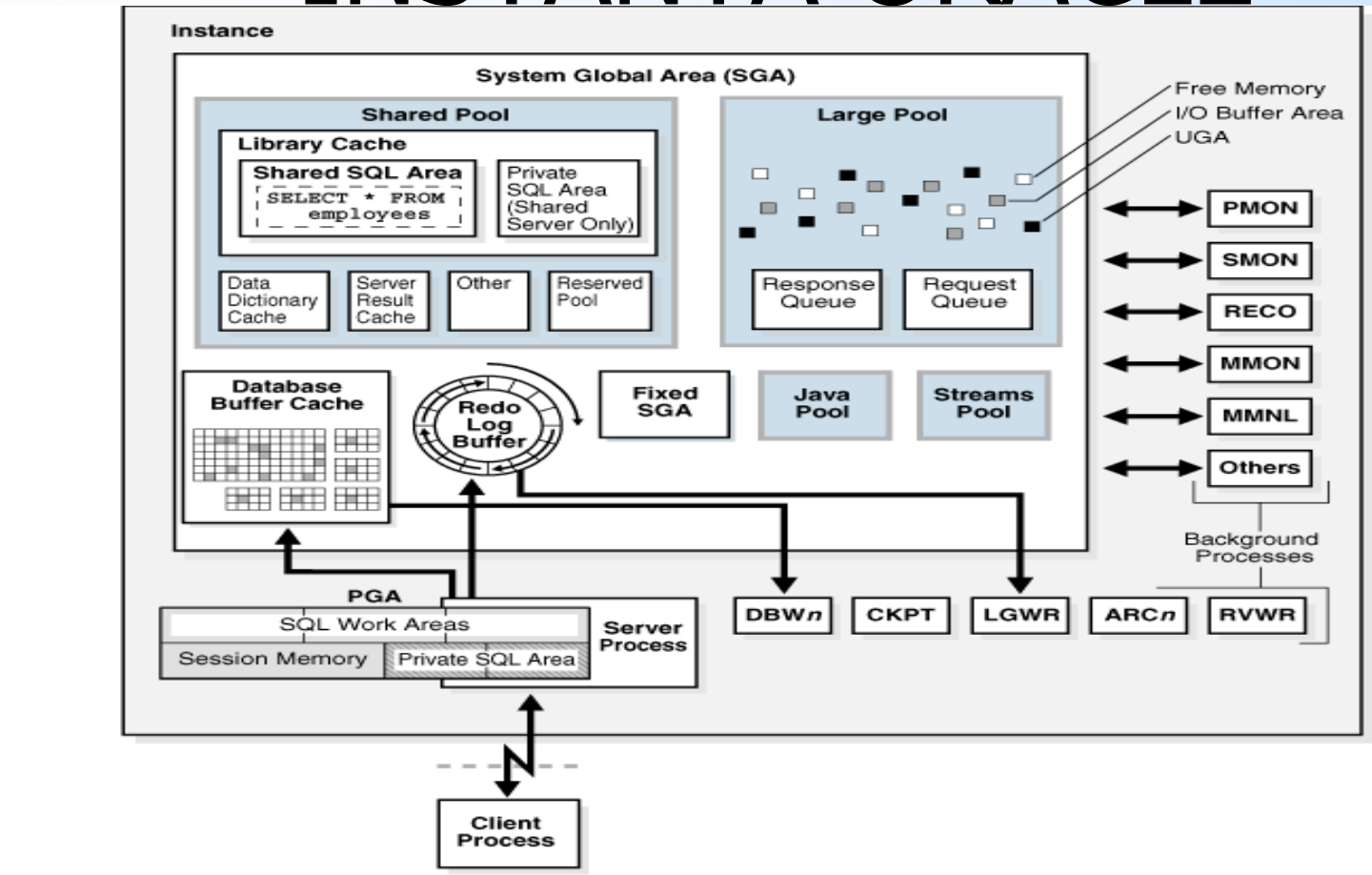
PROCESUL SERVER

- Ruleaza pe masina unde este instalat serverul Oracle
- Deserveste un singur proces user sau mai multe procese user, in functie de configuratie: Dedicated Server sau Multithreaded server)
- Foloseste o zona de memorie (PGA – Program Global Area) care va fi descrisa in continuare.
- Este un intermediar intre procesul user si serverul Oracle, folosind OPI – Oracle Program Interface – pentru a interactiona cu acesta
- Procesul se incheie cand utilizatorul termina sesiunea.

INSTANTA ORACLE

- Un server Oracle consta dintr-o instanta Oracle si o baza de date Oracle.
- Instanta Oracle este compusa dintr-o structura de date in memorie numita SGA – System Global Area – si procese rulate in background care sunt utilizate de Oracle pentru gestiunea bazei de date.
- O instanta Oracle deschide o singura baza de date.
- Este identificata prin ORACLE_SID (variabila la nivel de SO). SID = System ID

INSTANTA ORACLE



Sursa:
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e25789/process.htm

SGA – System Global Area

- Este alocata in memoria virtuala a sistemului pe care ruleaza serverul Oracle.
- Contine date si informatii de control
- Este de tip partajat - shared – mai multi useri pot folosi datele de aici pentru a se evita accesul repetat la disc
- Contine mai multe componente dintre care cele mai importante sunt:
  - Buffer Cache
  - Redo Log Buffer
  - Shared Pool

SGA – System Global Area -cont

- Mai exista de asemenea:
  - Java Pool – utilizata pentru cod si date specifice Java de catre Java Virtual Machine (JVM)
  - Large Pool – optional, pentru date de mari dimensiuni.
  - Streams Pool – Folosita de produsul Oracle Streams

Procese BACKGROUND

Sunt de trei tipuri:

A. Obligatorii - apar in toate configuratiile uzuale:

- Database Writer (DBWn) – Este responsabil cu scrierea blocurilor de date modificate/inserate din bufferele de memorie in fisierele de pe disc. In Oracle 10g pot fi maximum 20 de procese de acest fel
- Log Writer (LGWR) – Scrie datele din Redo Log Buffer pe disc. Scrierea se face secvential intr-un fisier de Redo Log.

Procese BACKGROUND - cont

A. Obligatorii - continuare

- Checkpoint (CKPT) – Acest proces scrie periodic pe disc toate blocurile de date (din buffere) care au fost modificate. O astfel de actiune este denumita *checkpoint*.
- Procesul anunta actiunea lui DBWR, actualizeaza fisierele de date si control ale bazei de date si inregistreaza momentul in care s-a facut checkpointul.

Procese BACKGROUND - cont

A. Obligatorii - continuare

- System Monitor (SMON) - Face verificarea consistentei datelor si initiaza recuperarea dupa incident atunci cand o instanta Oracle care a avut un incident reporneste.
- Process Monitor (PMON) - Dealoca resursele unui proces care are un incident. Folosit pentru procesele user care au incidente.

Procese BACKGROUND - cont

A.Obligatorii - continuare

- Manageability Monitor Processes :

Manageability monitor process (MMON) - efectueaza operatii legate de Automatic Workload Repository (AWR). Acesta contine date istorice despre performantele sistemului: statistici pentru sistem, sesiuni, cereri SQL individuale si servicii. E folosit pentru tuning.

Manageability monitor lite process (MMNL) - scrie statisticile din Active Session History (ASH - buffer in zona SGA) pe disc atunci cand acest buffer se umple.

Procese BACKGROUND - cont

A.Obligatorii - continuare

- Recoverer Process (RECO) - acesta este folosit in cazul bazelor de date distribuite pentru rezolvarea incidentelor aparute la tranzactiile distribuite.

Procese BACKGROUND - cont

B. Optionale

- Archiver (ARCn) –Copiaza fisierele Redo Log in arhiva de pe disc atunci cand acestea sunt pline sau cand acestea se schimba. Actiunea are loc in anumite conditii. Pot fi mai multe procese de acest fel.

Procese BACKGROUND - cont

B. Optionale - continuare

- Job Queue Processes: sunt folosite mai ales la lucrul pe loturi pentru executarea unui job la un moment dat sau repetat. Exista:
  - Job queue coordinator process (CJQ0)
  - Job queue slave process (Jnnn) - pot fi mai multe
- Flashback Data Archiver Process (FBDA) - pastreaza copii ale liniilor modificate in anumite tabele
- Space management Coordinator Process (SMCO) - pentru gestiunea spatiului

Procese BACKGROUND - cont

C. Procese 'slave'

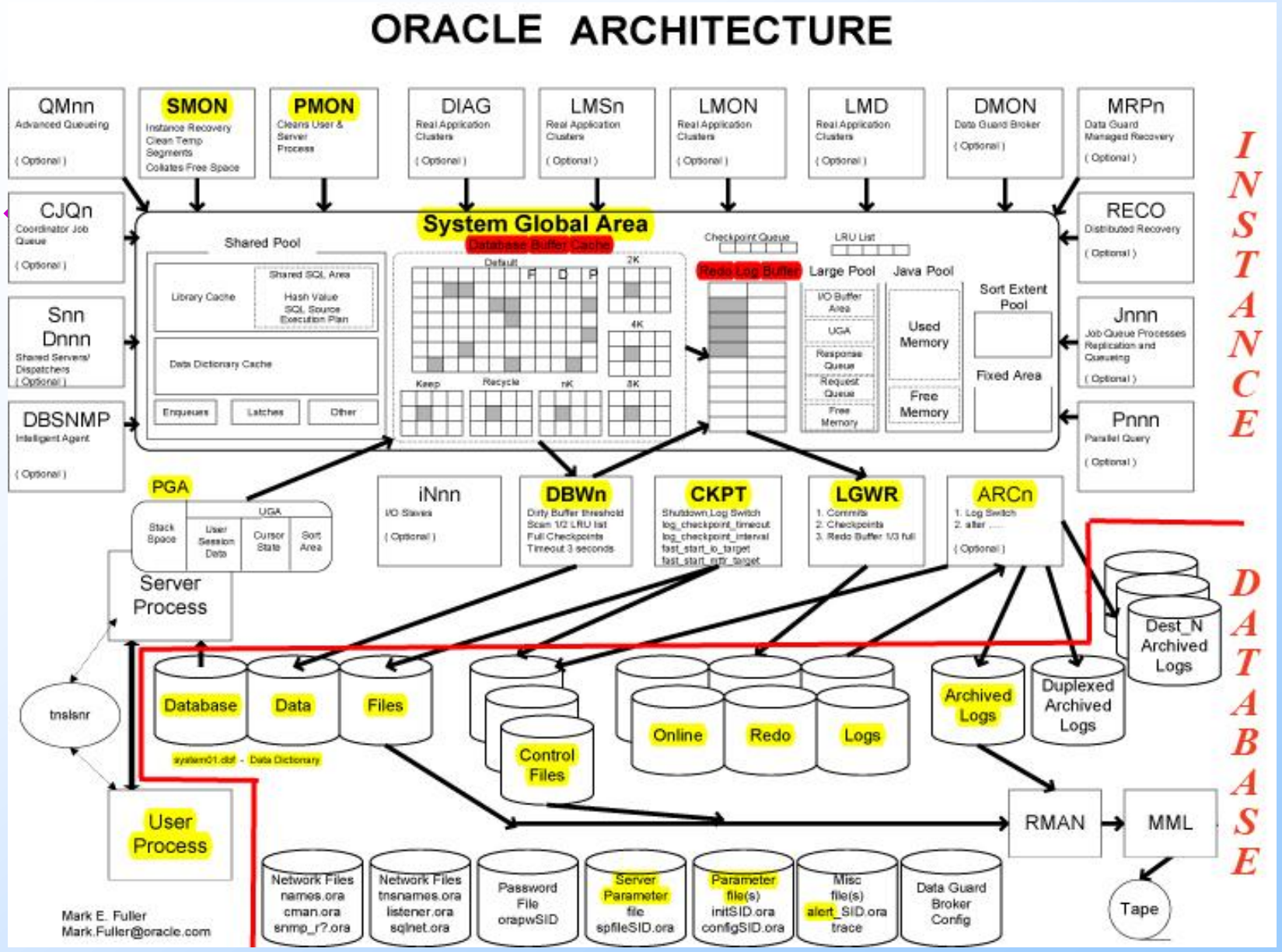
- Sunt lansate de celelalte procese pentru a efectua diverse actiuni.

Nota: O lista completa a proceselor de background poate fi gasita de exemplu la adresa:

http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/bgprocesses.htm

Baza de date

- A doua componenta a serverului (pe langa instanta) este Baza de date
- Este identificata prin DB_NAME (variabila SO)
- Oracle recomanda ca instanta si BD sa aiba acelasi nume (pot fi si diferite) pentru usurinta administrarii
- Este compusa din fisiere de mai multe tipuri


ORACLE ARCHITECTURE
QMnn
Advanced Queueing
(Optional)
SMON
Instance Recovery
Clean Temp Segments
Collates Free Space
PMON
Cleans User & Server Process
DIAG
Real Application Clusters
(Optional)
LMSn
Real Application Clusters
(Optional)
LMON
Real Application Clusters
(Optional)
LMD
Real Application Clusters
(Optional)
DMON
Data Guard Broker
(Optional)
MRPn
Data Guard Managed Recovery
(Optional)
CJQn
Coordinator Job Queue
(Optional)
Snn
Dnnn
Shared Servers/ Dispatchers
(Optional)
DBSNMP
Intelligent Agent
(Optional)
System Global Area
Database Buffer Cache
Shared Pool
Library Cache
Shared SQL Area
Hash Value
SQL Source
Execution Plan
Data Dictionary Cache
Enqueues
Latches
Other
Default
2K
4K
Keep
Recycle
nK
8K
Checkpoint Queue
LRU List
Redo Log Buffer
Large Pool
Java Pool
I/O Buffer Area
UGA
Response Queue
Request Queue
Free Memory
Used Memory
Free Memory
Sort Extent Pool
Fixed Area
RECO
Distributed Recovery
(Optional)
Jnnn
Job Queue Processes
Replication and Queueing
(Optional)
Pnnn
Parallel Query
(Optional)
INSTANCE
PGA
UGA
Stack Space
User Session Data
Cursor State
Sort Area
Server Process
iNnn
I/O Slaves
(Optional)
DBWn
Dirty Buffer threshold
Scan 1/2 LRU list
Full Checkpoints
Timeout 3 seconds
CKPT
Shutdown,Log Switch
log_checkpoint_timeout
log_checkpoint_interval
fast_start_io_target
fast_start_mttr_target
LGWR
1. Commits
2. Checkpoints
3. Redo Buffer 1/3 full
ARCn
1. Log Switch
2. alter .....
(Optional)
Dest_N Archived Logs
DATABASE
tnslsnr
Database
Data
Files
system01.dbf - Data Dictionary
Control Files
Online
Redo
Logs
Archived Logs
Duplexed Archived Logs
User Process
RMAN
MML
Tape
Network Files
names.ora
cman.ora
snmp_r?.ora
Network Files
tnsnames.ora
listener.ora
sqlnet.ora
Password File
orapwSID
Server Parameter file
spfileSID.ora
Parameter file(s)
initSID.ora
configSID.ora
Misc file(s)
alert_SID.ora
trace
Data Guard Broker Config
Mark E. Fuller
Mark.Fuller@oracle.com

Tipuri de fisiere

- Data files – fisiere de date. Fisierele de date contin:
  - Dictionarul de date al BD (mai stiti ce este acesta?),
  - Obiectele userului (mai stiti care sunt acestea?)
  - Contin si vechile valori ale datelor modificate de tranzactiile curente (‘before image’)
- O baza de date are cel putin un astfel de fisier.

Tipuri de fisiere - cont

- Redo Log Files – Fisiere Redo Log. Contin modificarile facute in baza de date. Sunt necesare la reconstructia ei in caz de incident.
- Fiecare baza de date contine cel putin 2 astfel de fisiere scrise in paralel si care pot fi tinute pe dispozitive de stocare diferite, prevenind pierderi de date in cazul in care un disc este distrus.

Tipuri de fisiere - cont

- Control files – fisiere cu date de control. Contin informatii necesare pastrarii integritatii bazei de date
- Fiecare baza de date are cel putin un astfel de fisier.

Alte fisiere

- Pe langa fisierele bazei de date, Oracle mai utilizeaza si alte fisiere, ca de exemplu:
  - Fisier de parametri: contine parametri care caracterizeaza instanta Oracle
  - Fisier de parole: utilizat pentru autentificarea userilor
  - Fisiere Redo Log arhivate: copii offline ale fisierelor Redo Log.

Etape de procesare cerere

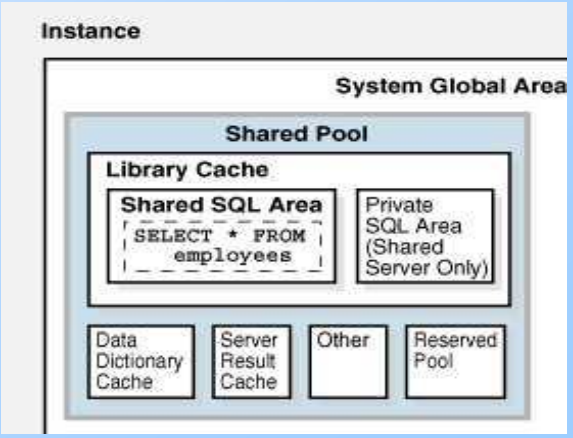
- Exista mai multe etape parcurse de o cerere de la emiterea ei de catre utilizator pana la executia completa. Exemplu pentru o cerere SELECT:
  - Pasul 1: Parse: cererea primita de la user este analizata sintactic si semantic (compilata). Serverul intoarce o informatie de stare (ok sau eroare). Shared Pool este folosita ca zona de memorie pentru aceasta operatie

Etape de procesare cerere - cont

- Pasul 2: Execute. Cererea este executata si datele din tabela rezultat sunt pregatite pentru a fi returnate userului.
- Pasul 3: Fetch. Liniile returnate de cerere sunt trimise userului (procesului user) pentru a fi procesate acolo (afisare sau procesare). In functie de dimensiunea datelor returnate se pot executa una sau mai multe operatii de tip FETCH

SHARED POOL

- Este parte a SGA. Este utilizata si in pasul 1 (parse) de executie a cererii.
- Dimensiunea sa e data de parametrul SHARED_POOL_SIZE (din fisierul de parametrii).
- Pentru Pasul 1 sunt utilizate urmatoarele componente ale Shared Pool:
  - Library cache
  - Data dictionary cache



Library cache

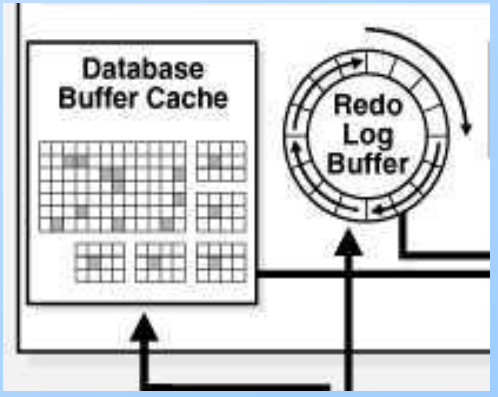
- Stocheaza informatii despre cele mai recente cereri SQL utilizate:
  - Textul cererii
  - Arborele cererii rezultat in urma etapei Parse (analiza semantica). Acesta este versiunea compilata a textului cererii
  - Planul de executie al cererii rezultat in urma optimizarii.
- Daca o cerere este re-executata pana sa apara alte cereri care sa afecteze planul de executie etapa Parse nu mai este necesara la re-executie (se foloseste rezultatul existent).

Data Dictionary Cache

- Contine cele mai recent folosite informatii din dictionarul de date:
  - Descrieri tabele si coloane
  - Date cont user
  - Drepturi (privilegii)
  - Etc.
- In etapa Parse acest cache e folosit de procesul server pentru informatiile necesare compilarii cererii (numele folosite in cererea analizata). Daca nu exista sunt incarcate din fisierele de pe disc.

Database Buffer Cache

- Parte a SGA. Tine cele mai recent utilizate blocuri de date.
- Cand o cerere este executata procesul server verifica aici existenta blocurilor necesare. Daca nu exista le citeste si le plaseaza aici.
- Dimensiunea sa este data de parametrul DB_BLOCK_BUFFERS
- Dimensiunea unui bloc e data de parametrul DB_BLOCK_SIZE.



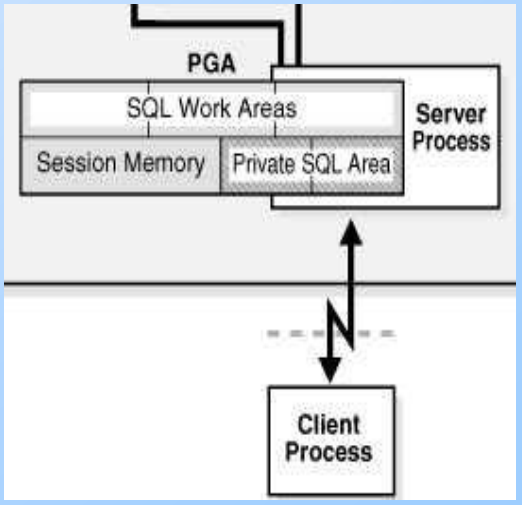
Database Buffer Cache – cont.

- Oracle utilizeaza algoritmul LRU (ce este acesta?) pentru eliberare pozitii in buffer,
- Exceptie: operatiile de tip ‘full table scan’ (cand se parcurge o intreaga tabela – deci este citita in memorie). In acest caz ultimele blocuri citite pot fi primele dealocate.
- Algoritmii utilizati sunt complecsi, cele de mai sus sunt o prezentare schematica a strategiilor de gestiune a bufferului.

(vezi de exemplu http://www.adp-gmbh.ch/ora/concepts/cache.html)

Program Global Area (PGA)

- Zona de memorie folosita in mod exclusiv de un proces (de tip server sau background). Nu este comuna ca in cazul SGA. Ea contine:
  - Sort area – zona sortari, folosita la operatiile de ordonare (sortare).
  - Informatii sesiune, de exemplu drepturile userului acelei sesiuni.
  - Starea cursorilor folositi in sesiunea respectiva (daca exista)
  - Stiva, continand diverse variabile de sesiune.



Exemplu: procesare UPDATE

- Sa luam exemplul unei cereri de actualizare:

```
UPDATE EMP
SET SAL = SAL * 1.1
WHERE EMPNO=1123
```

- Se executa intai Pasul PARSE
- La etapa EXECUTE (Pasul 2) se efectueaza operatiile:

Exemplu: procesare UPDATE – cont

1. Procesul server citeste blocurile de date si de rollback – valori anterioare modificarilor necomise - din fisierele de date (daca nu sunt deja in Buffer Cache)
2. Copii ale blocurilor sunt puse in Buffer Cache (daca nu existau).
3. Procesul server blocheaza datele respective.
4. Procesul server inregistreaza in Redo Log Buffer schimbarile de facut in rollback si in date

Exemplu: procesare UPDATE – cont

5. Procesul server plaseaza versiunile originale ale blocurilor (nemodificate) in Rollback si modifica blocurile de date. Ambele operatii se fac in Buffer Cache. Ambele blocuri (rollback si date) sunt marcate ca ‘dirty blocks’ (blocuri modificate), adica blocuri care nu sunt identice cu cele de pe disc.

Segment de Rollback

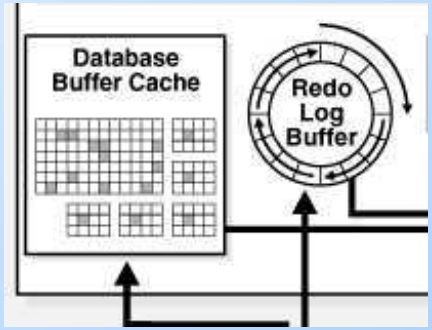
- Inainte de a se face schimbari, serverul salveaza vechile valori de bloc intr-un segment de rollback.
- Aceasta salvare permite anularea tranzactiei (operatia ROLLBACK, opusa lui COMMIT), asigura ca alte tranzactii pot citi valorile anterioare inceputului de tranzactie (read consistency – mai stiti ce era asta?) si ne permit de asemenea recuperarea dupa incident.

Segment de Rollback - cont

- Segmentele de rollback sunt stocate in fisierele de date ale bazei de date si sunt aduse in buffer cache la cerere (cand este nevoie de ele).

Redo Log Buffer

- Procesul server inregistreaza schimbarile facute de o instanta in Redo Log Buffer.
- Are o dimensiune data de parametrul LOG_BUFFER (in bytes).
- Contine inregistrari Redo: blocul care a fost schimbat, pozitia schimbarii, noua valoare.



Redo Log Buffer - cont

- Contine toate schimbarile, atat in date cat si in blocuri de index, rollback, etc.
- Scrierea acestor inregistrari este secventiala
- Contine inregistrari privind schimbarile facute de toate tranzactiile.
- Este folosit prin parcurgere circulara. Cand un bloc e refolosit, el este scris anterior in fisierele de pe disc.

Database Writer

- Este un proces de tip background
- Scrie blocurile modificate - ‘dirty blocks’ - din Buffer Cache in fisierele de date, astfel incat sa existe suficiente blocuri libere care sa fie folosite de sistem
- A fost necesar pentru a degreva procesul server de aceasta operatie – imbunatatirea performantelor

Database Writer - cont

- Scrierea se face cand:
  - Numarul de ‘dirty blocks’ in buffer depaseste o anumita valoare
  - Un proces care cauta locuri libere in buffer nu le gaseste
  - Timeout (la fiecare N secunde)
  - Evenimente care forteaza un checkpoint: exemplu: inchiderea bazei de date.

Log Writer

- Este un proces de tip background
- Scrie intrari din Redo Log Buffer in fisierele de pe disc.
- Operatia se efectueaza cand:
  - Redo Log Buffer e aproape plin
  - Timeout (ca mai sus)
  - Inainte ca DBWR sa scrie blocurile modificate pe disc
  - Cand o tranzactie e comisa

COMMIT

- Oracle utilizeaza un mecanism rapid de commit care garanteaza recuperarea schimbarilor comise in caz de incident.
- Oracle asigneaza un “commit System Change Number” (SCN - este de tip timestamp) fiecarei tranzactii care se comite. Aceste numere sunt crescatoare si unice la nivelul bazei de date

COMMIT - Pasi

- La aparitia unui COMMIT:
  1. Procesul server plaseaza o inregistrare de commit, impreuna cu SCN-ul acesteia in Redo Log Buffer
  2. LGWR scrie o portiune contigua de inregistrari din buffer pana la cea care contine COMMIT-ul in fisierele Redo Log de pe disc. In felul acesta este garantata recuperarea dupa incident

COMMIT - Pasi

3. Userul este informat ca s-a efectuat COMMIT-ul.
4. Procesul server inregistreaza ca tranzactia e completa si ca resursele blocate de ea pot fi eliberate.

Deci:

- Scrierea efectiva a datelor pe disc este efectuata independent de DBWR.
- Dimensiunea tranzactiei nu conteaza

Sumar

1. Server Oracle = Instanta + Baza de date.
2. Baza de date = Ansamblu de fisiere de diverse tipuri: de date, de redo log, de control, de parametri, samd.
3. Instanta = Zona de memorie SGA + Procese de background
4. SGA contine: Buffer cache, Redo log buffer, Shared Pool si altele; e comuna tuturor proceselor server.
5. Procese de background = 3 categorii fiecare continand mai multe tipuri, putand fi uneori mai multe procese de acelasi tip.

Sumar - continuare

6. Printre procesele de background avem:
    1. DBWR - Database writer: scrie date din Buffer cache pe disc; sunt blocuri de date si de rollback.
    2. LGWR – Log writer: scrie inregistrari din Redo log buffer pe disc; ele contin modificarile efectuate in date.
7. La momentul unui COMMIT nu se scriu efectiv datele pe disc (DBWR) ci doar inregistrarile de redo log (LGWR). Datele vor fi scrise ulterior de DBWR.

Bibliografie generala

1. Colin McGregor - Oracle Database 2 Day DBA, 11g

http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e10897.pdf

2. Ulrike Schwinn, Vijayanandan Venkatachalam – Database administration

Lecturi obligatorii

1. Colin McGregor - Oracle Database 2 Day DBA, 11g

Link: http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e10897.pdf

- Capitolul 5 (Managing the Oracle Instance) – integral
- Capitolul 6 (Managing Database Storage Structure) pag. 6-1 pana la 6-5 (fara Tablespaces)

Sfârşitul primului capitol